

MODUL 6



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh :

Nama : Ganes Gemi Putra

Kelas : SE-07-02

NIM : (2311104075)

Dosen : : ARIF AMRULLOH

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
PURWOKERTO
2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif. Beberapa konsep dasar JavaScript yang diterapkan dalam praktikum ini:

1. **Variabel dan Tipe Data:** Digunakan untuk menyimpan data barang (array objek) dengan properti nama, harga, dan jumlah.
2. **DOM Manipulation:** JavaScript dapat mengakses dan memodifikasi elemen HTML melalui Document Object Model (DOM). Contohnya pada Tugas 1, kita membuat elemen div secara dinamis untuk menampilkan daftar barang.
3. **Event Handling:** JavaScript dapat merespons event seperti klik tombol. Pada Tugas 1, fungsi `hitungTotal()` dipanggil ketika tombol diklik.
4. **Array Methods:** Metode `forEach()` digunakan untuk iterasi melalui array barang dan melakukan perhitungan.

jQuery adalah library JavaScript yang menyederhanakan manipulasi DOM, event handling, animasi, dan AJAX. Konsep jQuery yang diterapkan:

1. **Document Ready:** `$(document).ready()` memastikan kode dijalankan setelah DOM sepenuhnya dimuat.
2. **Selectors:** jQuery menggunakan selector CSS (`$("#id")`) untuk memilih elemen.
3. **Methods:**
 - `.text()` untuk mengubah teks (Tugas 2)
 - `.click()` untuk event handler klik (Tugas 3)
 - `.css()` untuk mengubah properti CSS (Tugas 3)
 - `.fadeIn()` dan `.fadeOut()` untuk animasi (Tugas 4)
4. **Method Chaining:** Beberapa metode dapat dirantai bersama dalam satu pernyataan, seperti pada Tugas 3.

Teori Tambahan:

- **Separation of Concerns:** Praktik memisahkan struktur (HTML), presentasi (CSS), dan perilaku (JavaScript/jQuery).
- **Unobtrusive JavaScript:** Menghindari JavaScript inline sebanyak mungkin, meskipun dalam contoh sederhana masih digunakan untuk demonstrasi.
- **Progressive Enhancement:** Memastikan fungsionalitas dasar bekerja tanpa JavaScript, kemudian ditingkatkan dengan JavaScript/jQuery.

B. Tujuan

Tujuan utama dari praktikum ini adalah:

1. **Memahami Dasar JavaScript:** Mempelajari cara menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, event handling, dan perhitungan sederhana.
2. **Menguasai jQuery:** Memahami penggunaan library jQuery untuk menyederhanakan operasi umum pada halaman web.
3. **Menerapkan Konsep Interaktivitas:** Membuat halaman web yang responsif terhadap interaksi pengguna melalui event handling.
4. **Mengembangkan Logika Pemrograman:** Melatih kemampuan pemecahan masalah melalui implementasi perhitungan total harga.
5. **Memahami Integrasi Teknologi Web:** Mempelajari cara mengintegrasikan HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery dalam satu aplikasi web yang kohesif.
6. **Mempraktikkan Animasi Web:** Mengimplementasikan efek visual sederhana menggunakan metode animasi jQuery.

BAB II HASIL

A. GUIDED (Praktikum Terbimbing)

Tugas 1: JavaScript - Menghitung Total Harga Pembelian

Langkah-langkah praktikum:

1. Membuat struktur HTML untuk menampilkan daftar barang
2. Menggunakan JavaScript untuk membuat array objek barang
3. Mengimplementasikan fungsi untuk menghitung total harga
4. Menampilkan hasil perhitungan ke dalam elemen HTML

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tugas Modul 6</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px; }
    .task { margin-bottom: 40px; padding: 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; }
    button { padding: 10px 20px; background-color: #3498db; color: white; border: none; border-radius:
4px; cursor: pointer; }
    .barang-item { padding: 8px; margin: 5px 0; background-color: #f8f9fa; border-radius: 4px; }
    #totalHarga { font-weight: bold; font-size: 18px; color: #27ae60; padding: 10px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="task">
    <h2>Menghitung Total Harga Pembelian</h2>
    <div id="daftarBarang">
      <h3>Pembelian Barang</h3>
      <div id="listBarang"></div>
      <button onclick="hitungTotal()">Hitung Total Harga</button>
      <p id="totalHarga"></p>
    </div>
  </div>

  <script>
    const barang = [
      { nama: "Susu UHT", harga: 42000, jumlah: 10 },
      { nama: "Roti Tawar", harga: 30000, jumlah: 3 },
      { nama: "Mie Instan", harga: 20000, jumlah: 5 },
      { nama: "Sosis", harga: 51000, jumlah: 7 }
    ];

    const listBarang = document.getElementById('listBarang');
    barang.forEach(item => {
      const div = document.createElement('div');
      div.className = 'barang-item';
```

```

    div.textContent = `${item.nama} — Rp ${item.harga.toLocaleString()} × ${item.jumlah}`;
    listBarang.appendChild(div);
  });

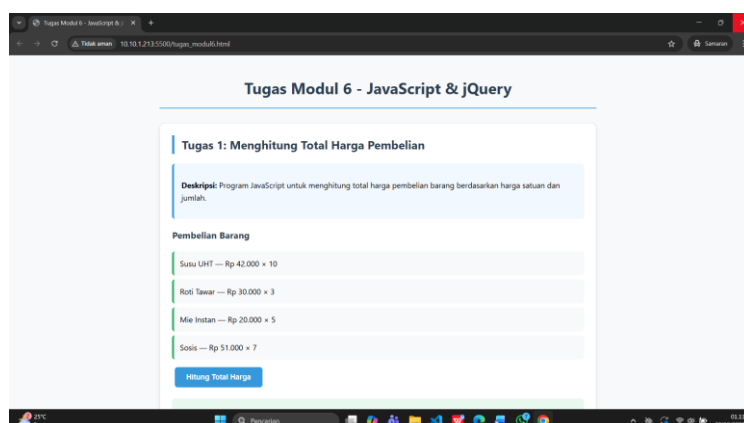
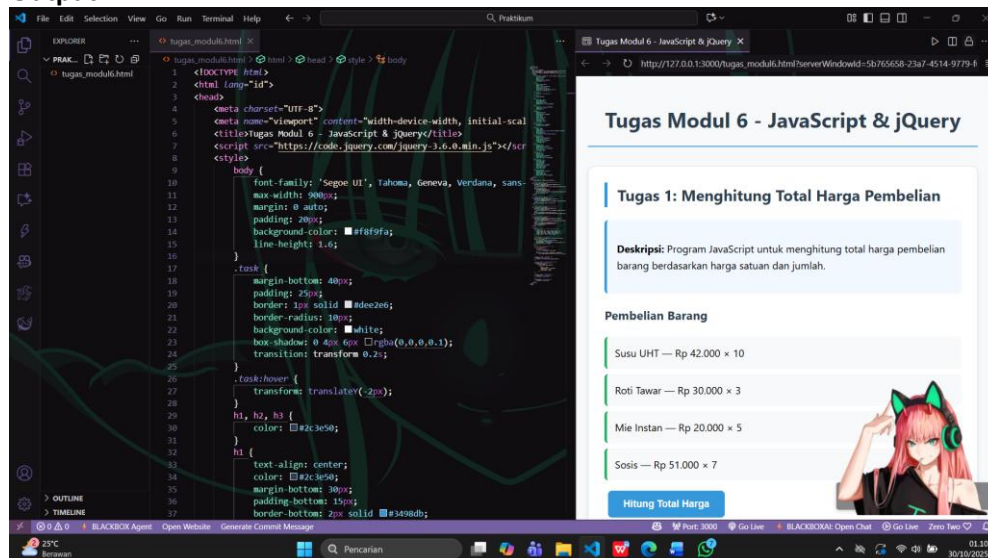
  function hitungTotal() {
    let total = 0;
    barang.forEach(item => {
      total += item.harga * item.jumlah;
    });
    document.getElementById('totalHarga').textContent =
      `Total harga pembelian adalah: Rp ${total.toLocaleString()}`;
  }
</script>
</body>
</html>

```

Penjelasan:

Kode di atas membuat program untuk menghitung total harga pembelian barang. Array barang menyimpan data produk dengan properti nama, harga, dan jumlah. Fungsi hitungTotal() melakukan iterasi melalui array menggunakan forEach() dan mengakumulasi total harga. Hasil ditampilkan dengan format mata uang menggunakan toLocaleString().

Output:



HITUNG TOTAL HARGA :

Pembelian Barang

Susu UHT — Rp 42.000 × 10

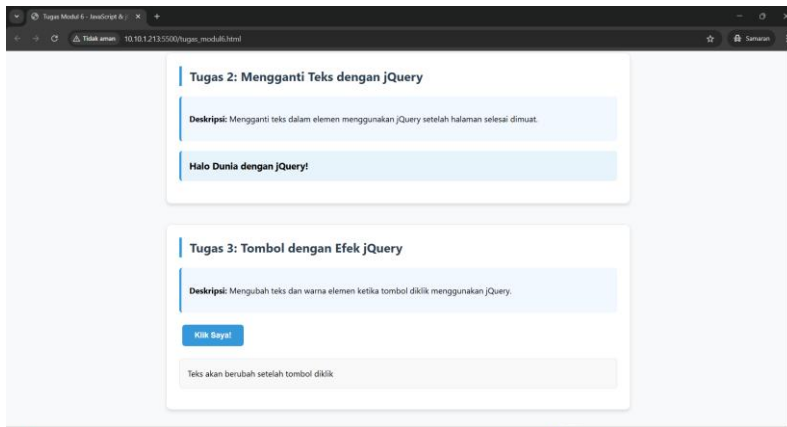
Roti Tawar — Rp 30.000 × 3

Mie Instan — Rp 20.000 × 5

Sosis — Rp 51.000 × 7

Hitung Total Harga

Total harga pembelian adalah: Rp 967.000



SESUDAH DI KLIK :

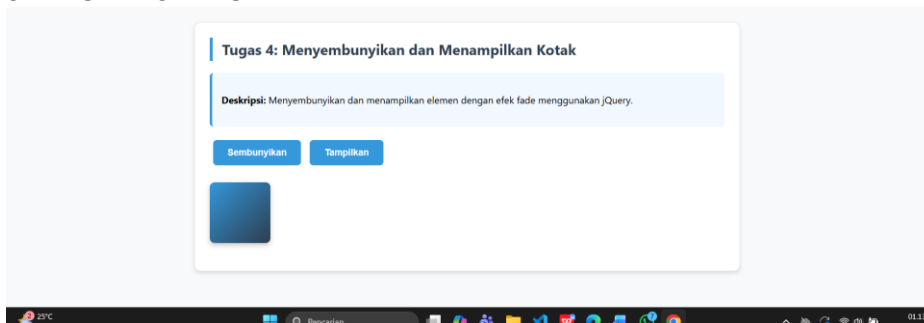
Tugas 3: Tombol dengan Efek jQuery

Deskripsi: Mengubah teks dan warna elemen ketika tombol diklik menggunakan jQuery.

Klik Saya!

Tombol sudah diklik!

SEBELUM DISEMBUNYIKAN :



MENYEMBUNYIKAN :

Tugas 4: Menyembunyikan dan Menampilkan Kotak

Deskripsi: Menyembunyikan dan menampilkan elemen dengan efek fade menggunakan jQuery.

Sembunyikan **Tampilkan**

TAMPILKAN :

Tugas 4: Menyembunyikan dan Menampilkan Kotak

Deskripsi: Menyembunyikan dan menampilkan elemen dengan efek fade menggunakan jQuery.

Sembunyikan **Tampilkan**



Tugas 2: jQuery - Mengganti Teks

Langkah-langkah praktikum:

1. Menyiapkan elemen HTML dengan ID tertentu
2. Menggunakan jQuery untuk memanipulasi konten teks
3. Memastikan kode dieksekusi setelah DOM siap

Source Code:

```
$(document).ready(function() {  
    $("#teks").text("Halo Dunia dengan jQuery!");  
});
```

Penjelasan:

Kode jQuery ini menggunakan event `\$(document)`.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal-hal Penting yang Dipelajari:

1. Fundamental JavaScript ES6+

- **Modern Syntax:** Penggunaan arrow functions, template literals, dan const/let declarations
- **Array Methods:** Pemanfaatan forEach() untuk iterasi data array secara efisien
- **DOM Manipulation:** Teknik manipulasi elemen HTML menggunakan vanilla JavaScript
- **Event Handling:** Implementasi event listeners untuk interaksi pengguna

2. jQuery Library Mastery

- **DOM Selection:** Penggunaan selector CSS untuk memilih elemen dengan sintaks yang ringkas
- **Method Chaining:** Kemampuan menggabungkan multiple operations dalam satu statement
- **Animation Effects:** Implementasi fadeIn() dan fadeOut() untuk pengalaman pengguna yang lebih baik
- **Cross-browser Compatibility:** jQuery menangani perbedaan implementasi browser secara otomatis

3. Web Development Concepts

- **Separation of Concerns:** Pemisahan struktur (HTML), presentasi (CSS), dan behavior (JavaScript/jQuery)
- **Progressive Enhancement:** Memastikan fungsionalitas dasar bekerja tanpa JavaScript
- **User Experience:** Pentingnya feedback visual untuk interaksi pengguna
- **Code Maintainability:** Penulisan kode yang mudah dibaca dan dikembangkan

4. Practical Applications

- **Form Validation:** Teknik validasi input pengguna secara real-time
- **Dynamic Content:** Pembuatan dan manipulasi konten secara dinamis
- **Event Delegation:** Handling events untuk elemen yang dibuat secara dinamis
- **Data Processing:** Perhitungan dan manipulasi data bisnis sederhana

Kendala yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya:

1. Kendala: Event Handling untuk Elemen Dinamis

- **Masalah:** Event listeners tidak bekerja pada elemen yang dibuat setelah halaman dimuat
- **Solusi:** Menggunakan event delegation dengan \$(parent).on('event', 'selector', function)
- **Contoh:**

```
$("#listTugas").on("click", ".hapus", function() {  
    $(this).parent().remove();  
});
```

2. Kendala: Performance Issues dengan DOM Manipulation

- **Masalah:** Operasi DOM yang berulang menyebabkan reflow dan repaint berlebihan
- **Solusi:**
 - Menggunakan method chaining untuk minimalisasi operasi DOM
 - Batch operations dengan document fragments
 - Meminimalisasi akses DOM dalam loops

3. Kendala: Cross-browser Compatibility

- **Masalah:** Perilaku kode JavaScript berbeda di berbagai browser
- **Solusi:**
 - Menggunakan jQuery yang menangani normalisasi cross-browser
 - Feature detection daripada browser detection
 - Testing di multiple browsers

4. Kendala: Code Organization



- **Masalah:** Kode menjadi sulit dikelola ketika aplikasi bertambah kompleks
- **Solusi:**
 - Penerapan modular pattern
 - Separation of concerns yang ketat
 - Penggunaan comments dan documentation
 - Function decomposition

5. Kendala: Debugging Complex Issues

- **Masalah:** Sulit melacak error dalam kode yang kompleks
- **Solusi:**
 - Utilisasi browser developer tools
 - Console logging strategis
 - Breakpoint debugging
 - Error handling dengan try-catch

Pencapaian Pembelajaran:

Technical Skills

- Menguasai JavaScript modern (ES6+ features)
- Memahami konsep DOM manipulation dan event handling
- Menerapkan jQuery untuk simplified development
- Membuat interactive web applications
- Implementasi form validation dan user feedback
- Pengembangan dynamic content applications

Problem-Solving Abilities

- Analytical thinking untuk business logic implementation
- Debugging dan troubleshooting skills
- Optimization techniques untuk web performance
- User-centered design considerations

Development Best Practices

- Code readability dan maintainability
- Version control understanding
- Documentation habits
- Testing methodologies

Rekomendasi untuk Pengembangan Selanjutnya:

1. **Advanced JavaScript:** Mempelajari concepts seperti promises, async/await, dan modules
2. **Framework Exploration:** Mengetahui React, Vue, atau Angular untuk scalable applications
3. **Backend Integration:** Belajar AJAX dan REST API integration
4. **Tooling Ecosystem:** Webpack, Babel, dan modern development tools
5. **Performance Optimization:** Advanced techniques untuk web performance